

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Métodos de demostración

Directa, contrapositiva, contradicción e inducción.

Álgebra escolar y fundamentos

10°–11° / Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Métodos de demostración

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° / Univ 1 Directa, contrapositiva, contradicción e inducción.

1. ¿Qué es demostrar?

Una **demostración** es una cadena de razonamientos que parte de definiciones, axiomas y hechos ya probados, y llega a una conclusión de manera inevitable. No es un argumento persuasivo: es una verificación que cualquiera puede revisar paso a paso.

La forma básica de una afirmación matemática es la **implicación**:

$$\text{si } P \text{ entonces } Q, \quad \text{escrito } P \Rightarrow Q$$

donde P es la **hipótesis** y Q la **tesis**.

- P es **suficiente** para Q si $P \Rightarrow Q$.
- P es **necesaria** para Q si $Q \Rightarrow P$.
- La **doble implicación** $P \Leftrightarrow Q$ significa que valen ambas.

Ejemplo. "Si n es par, entonces n^2 es par". La hipótesis es " n es par" y la tesis es " n^2 es par". Probar la tesis en un caso no basta: debe valer para todo n .

2. Cuantificadores y negación

Los **cuantificadores** expresan el alcance de una afirmación:

- $\forall$: "para todo" (universal).
- $\exists$: "existe" (existencial).

Las reglas de negación (De Morgan cuantificacional) son:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

Ejemplo. Negar "todo número es positivo" da "existe un número que no es positivo". Negar "existe un múltiplo de 7" da "ningún número es múltiplo de 7".

Contraejemplo. Para refutar $\forall x P(x)$ basta un solo x con $\neg P(x)$. Un ejemplo no prueba una afirmación universal, pero un contraejemplo la destruye.

3. Demostración directa

Se supone la hipótesis y se avanza, aplicando definiciones y teoremas, hasta la tesis. La clave es **traducir cada palabra a su definición**:

- n es **par** si $n = 2k$ para algún entero k .
- n es **impar** si $n = 2k + 1$ para algún entero k .
- a **divide** a b (escrito $a \mid b$) si $b = ak$ para algún entero k .

Ejemplo. La suma de dos números pares es par.

1 Hipótesis: $a = 2m$ y $b = 2n$ con m, n enteros.

2 Entonces $a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$.

3 Como $m + n$ es entero, $a + b$ es par. ■

4. Demostración por contrapositiva

La **contrapositiva** de $P \Rightarrow Q$ es $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Ambas son lógicamente equivalentes: probar una prueba la otra. Conviene usarla cuando la hipótesis es incómoda pero la negación de la tesis es sencilla.

Ejemplo. Si n^2 es par, entonces n es par.

1 Contrapositiva: si n es impar, entonces n^2 es impar.

2 Sea $n = 2k + 1$. Entonces $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$.

3 Es de la forma $2(\cdot) + 1$, luego impar. ■

Advertencia. La contrapositiva no es la recíproca. La recíproca de $P \Rightarrow Q$ es $Q \Rightarrow P$ y **no** es equivalente.

5. Demostración por contradicción

Para probar $P \Rightarrow Q$ por **reducción al absurdo**, se supone P verdadera y Q falsa, y se deriva una imposibilidad.

Ejemplo clásico. $\sqrt{2}$ es irracional.

1 Supón lo contrario: $\sqrt{2} = a/b$ con a, b enteros sin factores comunes.

2 Elevando al cuadrado: $a^2 = 2b^2$, luego a^2 es par y, por el resultado anterior, a es par: $a = 2k$.

3 Sustituyendo: $4k^2 = 2b^2$, es decir $b^2 = 2k^2$; entonces b también es par.

4 Pero a y b no podían tener factores comunes. Contradicción. ■

El método es potente porque convierte una afirmación negativa ("no es racional") en un cálculo.

6. Demostración por casos

Cuando la hipótesis se divide de forma natural, se prueba **cada caso por separado** y se concluye que vale siempre.

Ejemplo. Para todo entero n , el producto $n^2 + n = n(n + 1)$ es par.

- 1 Caso n par: $n = 2k$, entonces $n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$, par.
- 2 Caso n impar: $n = 2k + 1$, entonces $n(n + 1) = (2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1)$, par.
- 3 Todo entero es par o impar, así que vale para todo n . ■

7. Inducción matemática

Para afirmaciones indexadas por los naturales se usa la inducción:

- 1 **Base:** verifica el caso inicial n_0 .
- 2 **Hipótesis inductiva:** supón $P(k)$ cierta.
- 3 **Paso inductivo:** demuestra $P(k + 1)$ usando $P(k)$.

Ejemplo. La suma de los primeros n naturales es $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- 1 Base $n = 1$: $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Correcto.
- 2 Hipótesis: $1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.
- 3 Paso: $1 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$. Correcto. ■

Inducción fuerte: se supone válido para todos los valores menores o iguales que k . Se usa, por ejemplo, en el teorema fundamental de la aritmética.

8. Doble implicación

Para probar $P \Leftrightarrow Q$ se demuestran las dos direcciones:

- 1 $P \Rightarrow Q$ (ida).
- 2 $Q \Rightarrow P$ (vuelta).

A veces se encadena con equivalencias: $P \Leftrightarrow R_1 \Leftrightarrow R_2 \Leftrightarrow Q$.

Ejemplo. n es par si y solo si n^2 es par.

1 Ida: si $n = 2k$, entonces $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ es par.

2 Vuelta: si n^2 es par, entonces n es par (probado por contrapositiva). ■

Ejercicios (20)

Nivel 1. Demostración directa y paridad.

1 Demuestra que la suma de dos números impares es par.

2 Demuestra que el producto de dos números pares es divisible por 4.

3 Demuestra que la suma de un número par y uno impar es impar.

4 Demuestra que si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

5 Demuestra que el cuadrado de un número par es divisible por 4.

Nivel 2. Contrapositiva. 6. Demuestra: si n^2 es par, entonces n es par. 7. Demuestra: si $3n + 2$ es impar, entonces n es impar. 8. Demuestra: si n^2 es divisible por 3, entonces n es divisible por 3. 9. Demuestra: si n^3 es impar, entonces n es impar. 10. Demuestra: si mn es impar, entonces m y n son impares.

Nivel 3. Contradicción. 11. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional. 12. Demuestra que $\sqrt{3}$ es irracional. 13. Demuestra que no existe el menor número racional positivo. 14. Demuestra que la suma de un número racional y uno irracional es irracional. 15. Demuestra que hay infinitos números primos.

Nivel 4. Inducción y doble implicación. 16. Prueba por inducción: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ para $n \geq 1$. 17. Prueba por inducción: $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ para $n \geq 1$. 18. Prueba por inducción: $2^n > n$ para $n \geq 1$. 19. Prueba por inducción: $3^n - 1$ es divisible por 2 para $n \geq 1$. 20. Demuestra la doble implicación: n es par si y solo si n^2 es par.

Respuestas

1 Si $a = 2m + 1$ y $b = 2n + 1$, entonces $a + b = 2(m + n + 1)$, que es par.

2 $(2m)(2n) = 4mn$, y $4mn$ es múltiplo de 4.

3 Si $a = 2m$ y $b = 2n + 1$, entonces $a + b = 2(m + n) + 1$, impar.

4 De $b = ak$ y $c = bl$ se sigue $c = a(kl)$, luego $a \mid c$.

- 5 $(2k)^2 = 4k^2$, que es 4 por un entero.
- 6 Contrapositiva: si $n = 2k + 1$, entonces $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ es impar.
- 7 Contrapositiva: si $n = 2k$ es par, entonces $3n + 2 = 2(3k + 1)$ es par.
- 8 Contrapositiva: si $3 \nmid n$, entonces $n = 3k + 1$ o $n = 3k + 2$; en ambos casos n^2 deja resto 1 al dividir por 3.
- 9 Contrapositiva: si n es par, $n = 2k$, entonces $n^3 = 8k^3$ es par.
- 10 Contrapositiva: si m es par o n es par, su producto mn es par.
- 11 Se supone $\sqrt{2} = a/b$ reducida; $a^2 = 2b^2$ obliga a a y b a ser pares, contradiciendo la reducción.
- 12 Análogo: $a^2 = 3b^2$ obliga a a y b a ser múltiplos de 3.
- 13 Si $r > 0$ fuera el menor, entonces $r/2$ sería un racional positivo menor, contradicción.
- 14 Si $q + r = s$ con q, s racionales, entonces $r = s - q$ sería racional, contradicción.
- 15 Dado un conjunto finito de primos $p_1, \dots, p_n$, el número $p_1 \cdots p_n + 1$ tiene un factor primo distinto de todos ellos.
- 16 Base $n = 1$: $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Paso: $\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.
- 17 Base $n = 1$: $1 = 1^2$. Paso: $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$.
- 18 Base $n = 1$: $2 > 1$. Paso: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k \geq k+1$ para $k \geq 1$.
- 19 Base $n = 1$: $3 - 1 = 2$. Paso: $3^{k+1} - 1 = 3(3^k - 1) + 2$, múltiplo de 2.
- 20 Ida ya probada; vuelta por contrapositiva: n impar implica n^2 impar.